ALEMEjerciciosResueltosTema0.pdf

AloncraftMC

Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Ejercicios Resueltos Tema 0

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

20/10/2025

Índice

1. Conjuntos **2**
1.1. Operaciones con conjuntos . . . 5
1.1.1. Leyes del Álgebra de Conjuntos . . . 7
1.2. Producto Cartesiano de Conjuntos . . . 9

2. Relaciones Binarias **11**
2.1. Relaciones de Equivalencia . . . 11
2.2. Relaciones de Orden . . . 17

3. Aplicaciones **21**
3.1. Tipos de Aplicaciones . . . 21
3.2. Aplicación Inversa . . . 22

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. Conjuntos

Ejercicio 4

Si $X = \{\{\varnothing\}\}$, entonces $P(X)$ es igual a:
a) $\{\{\varnothing\}, \{\{\{\varnothing\}\}\}\}$ b) $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ c) $\{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}$ d) $\{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$

Resolución:
Recordemos que el conjunto potencia $P(X)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de X. Aquí, $X = \{\{\varnothing\}\}$ tiene un solo elemento $\{\varnothing\}$.
Por lo tanto, los subconjuntos de X son:

$$\varnothing \quad \text{y} \quad \{\{\varnothing\}\}.$$

Así que:

$$P(X) = \{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}.$$

Esto corresponde a la opción c).

$$\boxed{\text{c) } \{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Ejercicio 8

Si $A = \{a, b, \{a, b, c, \{a\}\}, \{b\}\}$, determine cuáles de las afirmaciones siguientes son ciertas:
a) $\{\{a\}\} \in A$.
b) $\{\{a\}\} \subseteq A$.
c) $\{\{b\}\} \subseteq A$.
d) $\{a, \{a\}\} \subseteq A$.
e) $\{a, b\} \subseteq A$.
f) $\{a, \{b\}\} \subseteq A$.
g) $\{b\} \in A$ y $\{b\} \subseteq A$.

Resolución:
Analizamos cada afirmación teniendo en cuenta la distinción entre $\in$ y $\subseteq$.

- a) $\{\{a\}\} \in A$?

  No, ya que $\{\{a\}\} \in A$ no existe como elemento directo de A. $\Rightarrow$ Falso.

- b) $\{\{a\}\} \subseteq A$?

  $\{\{a\}\} \subseteq A$ significa que $\{a\} \in A$, lo cual no es cierto. $\Rightarrow$ Falso.

- c) $\{\{b\}\} \subseteq A$?

  $\{b\} \in A$, sí. $\Rightarrow$ Verdadero.

- d) $\{a, \{a\}\} \subseteq A$?

  $a \in A$, pero $\{a\} \notin A$. $\Rightarrow$ Falso.

- e) $\{a, b\} \subseteq A$?

  $a \in A$, $b \in A$ $\Rightarrow$ Verdadero.

- f) $\{a, \{b\}\} \subseteq A$?

  $a \in A$, $\{b\} \in A$ $\Rightarrow$ Verdadero.

- g) $\{b\} \in A$ y $\{b\} \subseteq A$?

  $\{b\} \in A$ es verdadero, pero $\{b\} \subseteq A$ significa $b \in A$, lo cual es verdadero. Por lo tanto, ambas condiciones se cumplen. $\Rightarrow$ Verdadero.

$$\boxed{\text{Ciertas: c), e), f), g)}}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejercicio 9

Si A y B son conjuntos tales que A no es un subconjunto de B, denotamos este hecho por $A \not\subseteq B$. ¿Qué significa que $A \not\subseteq B$?

Resolución:
Decir que $A \not\subseteq B$ significa que **no todos los elementos de A están en B**. Es decir, existe al menos un elemento $x \in A$ que no pertenece a B:

$$\exists x \in A \text{ tal que } x \notin B.$$

$$\boxed{A \not\subseteq B \iff \text{existe } x \in A \text{ con } x \notin B}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1.1. Operaciones con conjuntos

Ejercicio 1

Sea el conjunto $X = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 10\}$ y los subconjuntos $A = \{0, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$, $B = \{0, 3, 4, 7, 8, 9\}$ y $C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$. Calcule cada uno de los conjuntos siguientes: $A \cup B$, $A \cap C$, $A \setminus B$, $\overline{B}$, $(B \cup C) \setminus A$ y $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.

Resolución:

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$
$$A = \{0, 2, 4, 5, 7, 8, 10\},$$
$$B = \{0, 3, 4, 7, 8, 9\},$$
$$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}.$$

1. **Unión:**
$$A \cup B = \boxed{\{0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}}.$$

2. **Intersección:**
$$A \cap C = \boxed{\{2, 4, 5, 7\}}.$$

3. **Diferencia:**
$$A \setminus B = \boxed{\{2, 5, 10\}}.$$

4. **Complemento de B:**
$$\overline{B} = X \setminus B = \boxed{\{1, 2, 5, 6, 10\}}.$$

5. **Diferencia de unión:**
$$(B \cup C) \setminus A = \boxed{\{1, 3, 6, 9\}}.$$

6. **Unión de complementos:**
$$\overline{A} = X \setminus A = \{1, 3, 6, 9\},$$
$$\overline{B} = \{1, 2, 5, 6, 10\},$$
$$\overline{C} = \{0, 3, 8, 10\},$$
$$\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C} = \boxed{\{0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10\}}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

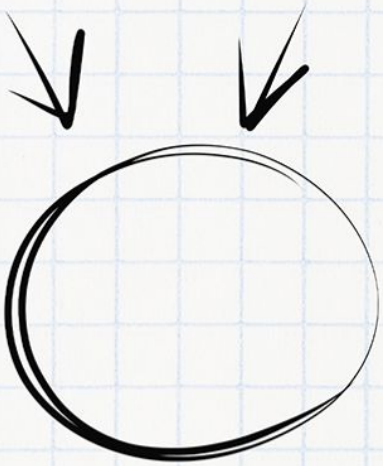
1 coin = 1 pdf sin publicidad

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Ejercicio 5

Sean A, B, X conjuntos tales que $A, B \subseteq X$.
a) Justifique la igualdad $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$.
b) Razone que $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$.
c) Encuentre dos subconjuntos A, B de $\mathbb{N}$ para los cuales el conjunto $P(A) \cup P(B)$ no es igual que el conjunto $P(A \cup B)$.

Resolución:

a) Sea $S \in P(A \cap B)$. Por definición, $S \subseteq A \cap B$. Entonces $S \subseteq A$ y $S \subseteq B$, lo que implica $S \in P(A)$ y $S \in P(B)$. Por lo tanto, $S \in P(A) \cap P(B)$.

Recíprocamente, si $S \in P(A) \cap P(B)$, entonces $S \subseteq A$ y $S \subseteq B$, por lo que $S \subseteq A \cap B$ y $S \in P(A \cap B)$.

Conclusión:

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)}$$

b) Sea $S \in P(A)$ o $S \in P(B)$. Entonces $S \subseteq A$ o $S \subseteq B$. En cualquier caso, $S \subseteq A \cup B$, por lo que $S \in P(A \cup B)$.

Por lo tanto:

$$\boxed{P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)}$$

c) Tomemos, por ejemplo:

$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}.$$

Entonces:

$$P(A) = \{\varnothing, \{1\}\}, \quad P(B) = \{\varnothing, \{2\}\},$$

$$P(A) \cup P(B) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}\}, \quad P(A \cup B) = P(\{1, 2\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Se observa que $P(A) \cup P(B) \neq P(A \cup B)$, ya que falta el subconjunto $\{1, 2\}$.

Entonces dos ejemplos son:

$$\boxed{A = \{1\}, \quad B = \{2\}.}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



1.1.1. Leyes del Álgebra de Conjuntos

Ejercicio 6

Sean los conjuntos $A, B \subseteq X$. Entonces el subconjunto

$$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$$

es igual a:
a) $\varnothing$ b) $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ c) $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ d) $(A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$

Resolución:
Aplicamos la ley de distributividad y De Morgan:

$$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) \cup (B \cap \overline{B})$$

Notamos que $A \cap \overline{A} = \varnothing$ y $B \cap \overline{B} = \varnothing$, por lo que queda:

$$(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$$

Esto corresponde a la opción c).

$$\boxed{\text{c) } (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 7

Para cualesquiera conjuntos $A, B, C \subseteq X$, demuestre las siguientes identidades:
a) $X = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$.
b) $(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$.

Resolución:

a) Aplicamos distributividad y leyes de conjuntos paso a paso:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap X = A$$

$$(\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = \overline{A} \cap (B \cup \overline{B}) = \overline{A} \cap X = \overline{A}$$

Ahora unimos las dos partes:

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = A \cup \overline{A} = X$$

$$\boxed{X = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})}$$

b) Recordemos que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. Entonces:

$$(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \cap \overline{C}) \setminus (B \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{C}) \cap \overline{(B \cap \overline{C})}.$$

Aplicando De Morgan:

$$\overline{B \cap \overline{C}} = \overline{B} \cup C$$

Por lo tanto:

$$(A \cap \overline{C}) \cap (\overline{B} \cup C) = (A \cap \overline{C} \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C} \cap C) = A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cup \varnothing = (A \setminus B) \setminus C$$

$$\boxed{(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C}$$

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1.2. Producto Cartesiano de Conjuntos

Ejercicio 2

Si X es un conjunto finito de cardinal n, calcule el cardinal de cada uno de los conjuntos siguientes: $P(P(X))$, $P(X \times X)$ y $P(X) \times P(X)$.

Resolución:

$$|P(P(X))| = 2^{|P(X)|} = \boxed{2^{2^n}}$$

$$|P(X \times X)| = 2^{|X \times X|} = 2^{|X| \cdot |X|} = 2^{n \cdot n} = \boxed{2^{n^2}}$$

$$|P(X) \times P(X)| = |P(X)| \cdot |P(X)| = (2^n)(2^n) = \boxed{2^{2n}}$$

Ejercicio 3

Si A y B son dos conjuntos tales que $|A \times B| = 112$ y $|P(A)| = 256$, entonces $|B|$ vale:
a) 12 b) 17 c) 9 d) 14

Resolución:
Primero, del conjunto potencia:

$$|P(A)| = 2^{|A|} = 256 \implies 2^{|A|} = 2^8 \implies |A| = 8.$$

Luego, del producto cartesiano:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 8 \cdot |B| = 112 \implies |B| = \frac{112}{8} = 14.$$

$$\boxed{\text{d) } 14}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejercicio 10

Determine cuáles de las siguientes afirmaciones sobre conjuntos son verdaderas:
a) Si $a \in A$, entonces $\{a\} \subseteq \{A\}$.
b) Si $A \subseteq B$ y $B \not\subseteq C$, entonces $A \not\subseteq C$.
c) Si $a \in A$ y $A \in B$, entonces $\{a\} \in B$.
d) Si $a \in A$ y $A \subseteq B$, entonces $\{\{a\}\} \subseteq P(B)$.
e) Si $A \times B = C \times D$, entonces $A = C$ y $B = D$.
f) Si $A \setminus B = \varnothing$, entonces $A \subseteq B$.

Resolución:

- a) $\{a\} \subseteq \{A\}$?

  $\{A\}$ contiene a A como elemento, no a a. Por lo tanto, $\{a\} \not\subseteq \{A\}$. $\Rightarrow$ Falso

- b) Si $A \subseteq B$ y $B \not\subseteq C$, ¿significa que $A \not\subseteq C$?

  No necesariamente. Es posible que $A \subseteq C$ aunque $B \not\subseteq C$. $\Rightarrow$ Falso

- c) Si $a \in A$ y $A \in B$, entonces $\{a\} \in B$?

  No, B contiene a A, pero no necesariamente a $\{a\}$. $\Rightarrow$ Falso

- d) Si $a \in A$ y $A \subseteq B$, entonces $\{\{a\}\} \subseteq P(B)$?

  Sí, porque $a \in B$ implica $\{a\} \subseteq B$, y por definición $\{a\} \in P(B)$, luego $\{\{a\}\} \subseteq P(B)$. $\Rightarrow$ Verdadero

- e) Si $A \times B = C \times D$, entonces $A = C$ y $B = D$?

  Esto no siempre es cierto si alguno de los conjuntos es vacío. Por ejemplo, si $A = \varnothing$ y $B = \varnothing$, entonces $A \times B = \varnothing = C \times D$ aunque C y D puedan ser diferentes de A y B. $\Rightarrow$ Falso

- f) Si $A \setminus B = \varnothing$, entonces $A \subseteq B$?

  Recordemos que $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. Si $A \setminus B = \varnothing$, tenemos:

  $$A \cap \overline{B} = \varnothing$$

  Esto implica que ningún elemento de A está en $\overline{B}$, es decir, todos los elementos de A están en B:

  $$A \subseteq B$$

  $\Rightarrow$ Verdadero

$$\boxed{\text{Verdaderas: d), f)}}$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2. Relaciones Binarias

2.1. Relaciones de Equivalencia

Ejercicio 11

Sea el subconjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$. Sobre el conjunto $A \times A$ definimos la relación binaria R tal que "$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot b = c \cdot d$". Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

Resolución:
Primero, definimos el conjunto $A = X = \{0,1,2,3,4\}$. Entonces:

$$A \times A = \{(a,b) : a,b \in \{0,1,2,3,4\}\}.$$

La relación R está dada por:

$$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot b = c \cdot d.$$

1. Verificación de propiedades de equivalencia:

- Reflexiva: Para todo $(a,b) \in A \times A$, $a \cdot b = a \cdot b$, luego $(a,b)R(a,b)$.
- Simétrica: Si $(a,b)R(c,d)$, entonces $a \cdot b = c \cdot d$, luego $(c,d)R(a,b)$.
- Transitiva: Si $(a,b)R(c,d)$ y $(c,d)R(e,f)$, entonces $a \cdot b = e \cdot f$, luego $(a,b)R(e,f)$.

Por lo tanto, $\boxed{R \text{ es una relación de equivalencia.}}$

2. Conjunto cociente $A \times A/R$:
Cada clase de equivalencia está formada por los pares que tienen el mismo producto:

$$\begin{aligned}
0 &\Rightarrow [(0,0)] = \{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(1,0),(2,0),(3,0),(4,0)\}\\
1 &\Rightarrow [(1,1)] = \{(1,1)\}\\
2 &\Rightarrow [(1,2)] = \{(1,2),(2,1)\}\\
3 &\Rightarrow [(1,3)] = \{(1,3),(3,1)\}\\
4 &\Rightarrow [(1,4)] = \{(1,4),(4,1),(2,2)\}\\
6 &\Rightarrow [(2,3)] = \{(2,3),(3,2)\}\\
8 &\Rightarrow [(2,4)] = \{(2,4),(4,2)\}\\
9 &\Rightarrow [(3,3)] = \{(3,3)\}\\
12 &\Rightarrow [(3,4)] = \{(3,4),(4,3)\}\\
16 &\Rightarrow [(4,4)] = \{(4,4)\}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto cociente completo es:

$$\boxed{\begin{aligned}A \times A/R = \{&[(0,0)],[(1,1)],[(1,2)],[(1,3)],[(2,2)],\\ &[(2,3)],[(2,4)],[(3,3)],[(3,4)],[(4,4)]\}\end{aligned}}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Ejercicio 12

Sea el subconjunto $X = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$. Sobre el conjunto $A \times A$ definimos la relación binaria R tal que "$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot d = b \cdot c$". Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

Resolución:
Primero, definimos $A = X = \{0,1,2,3,4\}$. Entonces:

$$A \times A = \{(a,b) : a,b \in \{0,1,2,3,4\}\}.$$

La relación R está dada por:

$$(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \cdot d = b \cdot c.$$

1. Verificación de propiedades de equivalencia:

- Reflexiva: Para todo (a,b), $a \cdot b = b \cdot a$, luego $(a,b)R(a,b)$.
- Simétrica: Supongamos que $(a,b)R(c,d)$, es decir, $a \cdot d = b \cdot c$. Si intercambiamos los pares, (c,d) y (a,b), obtenemos $c \cdot b = d \cdot a$, que es la misma igualdad que $a \cdot d = b \cdot c$, solo reescrita. Por lo tanto, $(c,d)R(a,b)$, y la relación es simétrica.
- Transitiva: Falla, por ejemplo $(1,0)\not{R}(0,1)$ ya que $1 \cdot 1 \neq 0 \cdot 0$.

Por lo tanto, $\boxed{R \text{ no es una relación de equivalencia.}}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejercicio 13

Sea R la relación binaria definida sobre $\mathbb{R}$ de la forma siguiente:

$$a\,R\,b \iff a^2+5b=b^2+5a.$$

Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

Resolución:
La relación es:

$$a\,R\,b \iff a^2+5b=b^2+5a.$$

1. Verificación de propiedades de equivalencia:

- **Reflexiva:** Comprobamos si $a\,R\,a$ para todo $a\in\mathbb{R}$:

  $$a^2+5a=a^2+5a \quad \Rightarrow \text{Siempre cierto.}$$

  Luego la relación es reflexiva.

- **Simétrica:** Supongamos $a\,R\,b$, es decir, $a^2+5b=b^2+5a$. Intercambiando a y b obtenemos $b^2+5a=a^2+5b$, que es la misma igualdad. Por lo tanto, la relación es simétrica.

- **Transitiva:** Supongamos $a\,R\,b$ y $b\,R\,c$:

  $$a^2+5b=b^2+5a, \quad b^2+5c=c^2+5b.$$

  Restando b^2 en la primera y b^2 en la segunda obtenemos:

  $$a^2-5a=b^2-5b, \quad c^2-5c=b^2-5b \quad \Rightarrow \quad a^2-5a=c^2-5c.$$

  $$a^2+5c=c^2+5a.$$

  Esto implica que $a\,R\,c$, luego la relación es transitiva.

Por lo tanto, $\boxed{R \text{ es una relación de equivalencia.}}$

2. Conjunto cociente $\mathbb{R}/R$:
Reescribimos la relación como

$$a^2-b^2-5a+5b=0 \quad \iff \quad (a-b)(a+b-5)=0.$$

Esto significa que para cualquier $a,b\in\mathbb{R}$, se cumple $a\,R\,b$ si y solo si

$$a=b \quad \text{o} \quad a=5-b.$$

Por lo tanto, la clase de equivalencia de un elemento $x\in\mathbb{R}$ está formada por todos los números $y\in\mathbb{R}$ tales que $y=x$ o $y=5-x$. Es decir:

$$[x]=\{x,5-x\}.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 13

Finalmente, el conjunto cociente se puede escribir como el conjunto de todas estas clases:

$$\boxed{\mathbb{R}/R = \{[x]_R : x \in \mathbb{R}\}}.$$

Cada clase está bien definida porque cualquier par de elementos que cumpla $a\,R\,b$ pertenece exactamente a una de estas clases.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Ejercicio 14

Dado el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y su subconjunto $Y = \{1, 2, 3\}$, consideramos las relaciones binarias siguientes sobre $P(X)$:
a) $A\,R_1\,B \iff A \cap Y = B \cap Y$.
b) $A\,R_2\,B \iff A \cup Y = B \cup Y$.
Pruebe que R_1 y R_2 son relaciones de equivalencia, y obtenga el conjunto cociente para cada una de ellas.

Resolución:
1. Relación R_1:

- Reflexiva: $A \cap Y = A \cap Y$ siempre, luego $A\,R_1\,A$.
- Simétrica: Si $A\,R_1\,B$, entonces $A \cap Y = B \cap Y$, luego $B \cap Y = A \cap Y$, es decir $B\,R_1\,A$.
- Transitiva: Si $A\,R_1\,B$ y $B\,R_1\,C$, entonces $A \cap Y = B \cap Y$ y $B \cap Y = C \cap Y$, luego $A \cap Y = C \cap Y$, es decir $A\,R_1\,C$.

Por lo tanto, $\boxed{R_1 \text{ es una relación de equivalencia.}}$

Conjunto cociente $P(X)/R_1$:
Cada clase de equivalencia está determinada por la intersección con Y. Como $Y = \{1, 2, 3\}$, las posibles intersecciones son todos los subconjuntos de Y:

$$\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{P(X)/R_1 = \{[\varnothing], [\{1\}], [\{2\}], [\{3\}], [\{1, 2\}], [\{1, 3\}], [\{2, 3\}], [\{1, 2, 3\}]\}}.$$

2. Relación R_2:

- Reflexiva: $A \cup Y = A \cup Y$ siempre, luego $A\,R_2\,A$.
- Simétrica: Si $A\,R_2\,B$, entonces $A \cup Y = B \cup Y$, luego $B \cup Y = A \cup Y$, es decir $B\,R_2\,A$.
- Transitiva: Si $A\,R_2\,B$ y $B\,R_2\,C$, entonces $A \cup Y = B \cup Y$ y $B \cup Y = C \cup Y$, luego $A \cup Y = C \cup Y$, es decir $A\,R_2\,C$.

Por lo tanto, $\boxed{R_2 \text{ es una relación de equivalencia.}}$

Conjunto cociente $P(X)/R_2$:
Cada clase de equivalencia está determinada por la unión con Y. Dado que $Y = \{1, 2, 3\}$ y $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, las posibles uniones son:

$$Y, Y \cup \{4\}, Y \cup \{5\}, Y \cup \{4, 5\} = \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Entonces, $\boxed{P(X)/R_2 = \{[\{1, 2, 3\}], [\{1, 2, 3, 4\}], [\{1, 2, 3, 5\}], [\{1, 2, 3, 4, 5\}]\}}$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejercicio 15

¿Cuántas relaciones de equivalencia distintas se pueden definir sobre un conjunto de tres elementos? ¿Y sobre un conjunto de cuatro elementos?

Resolución:

Dos relaciones de equivalencia podemos decir que son **equivalentes** si comparten el mismo conjunto cociente, es decir, si contienen exactamente las mismas clases de equivalencia.

Sea un conjunto de tres elementos distintos $X = \{a, b, c\}$.

Los conjuntos cociente posibles sobre 3 elementos son:

1. Todos los elementos en una sola clase: $\{\{a, b, c\}\}$
2. Dos elementos juntos y uno separado: $\{\{a, b\}, \{c\}\}, \{\{a, c\}, \{b\}\}, \{\{b, c\}, \{a\}\}$
3. Cada elemento en su propia clase: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$

Por lo tanto, hay

$$\boxed{\text{5 relaciones de equivalencia sobre 3 elementos}}$$

De manera análoga, para un conjunto de cuatro elementos $X = \{a, b, c, d\}$, los conjuntos cociente posibles son todos los que agrupan los 4 elementos de manera distinta:

1. Todos los elementos en una sola clase: $\{\{a, b, c, d\}\}$
2. Tres elementos juntos y uno separado: $\{\{a, b, c\}, \{d\}\}, \{\{a, b, d\}, \{c\}\}, \{\{a, c, d\}, \{b\}\}, \{\{b, c, d\}, \{a\}\}$
3. Dos pares de elementos: $\{\{a, b\}, \{c, d\}\}, \{\{a, c\}, \{b, d\}\}, \{\{a, d\}, \{b, c\}\}$
4. Un par y dos elementos separados: $\{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}, \{\{a, c\}, \{b\}, \{d\}\}, \{\{a, d\}, \{b\}, \{c\}\}, \{\{b, c\}, \{a\}, \{d\}\}, \{\{b, d\}, \{a\}, \{c\}\}, \{\{c, d\}, \{a\}, \{b\}\}$
5. Cada elemento en su propia clase: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$

Por lo tanto, hay

$$\boxed{\text{15 relaciones de equivalencia sobre 4 elementos}}$$

Nota: El número de relaciones de equivalencia coincide con el número de conjuntos cociente posibles, ya que cada conjunto cociente determina una única *forma* de relación de equivalencia y viceversa.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2.2. Relaciones de Orden

Ejercicio 16

En cada apartado tenemos una relación binaria definida sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Estudie si es una relación de orden, y si la respuesta es afirmativa, determine si es un orden total:
a) $(a,b)\,R\,(c,d) \iff a+b \leq c+d$.
b) $(a,b)\,R\,(c,d) \iff a \leq c$ y $b \leq d$.
c) $(a,b)\,R\,(c,d) \iff 2^a \cdot b \leq 2^c \cdot d$.
d) $(a,b)\,R\,(c,d) \iff 2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$.

Resolución:

a) $(a,b)R(c,d) \iff a+b \leq c+d$

- **Reflexiva:** Para todo (a,b), $a+b \leq a+b$, cumple.
- **Antisimétrica:** No se cumple en general, ya que $a+b \leq c+d$ y $c+d \leq a+b$ no implica necesariamente que $(a,b) = (c,d)$. Por ejemplo, $(1,2)$ y $(2,1)$ verifican $1+2 \leq 2+1$ y $2+1 \leq 1+2$, pero $(1,2) \neq (2,1)$.
- **Transitiva:** Si $a+b \leq c+d$ y $c+d \leq e+f$, entonces $a+b \leq e+f$, cumple.

R no es una relación de orden.

b) $(a,b)R(c,d) \iff a \leq c$ **y** $b \leq d$

- **Reflexiva:** Para todo (a,b), $a \leq a$ y $b \leq b$, cumple.
- **Antisimétrica:** Si $(a,b)R(c,d)$ y $(c,d)R(a,b)$, entonces $a \leq c$, $c \leq a$, $b \leq d$ y $d \leq b$, lo que implica $(a,b) = (c,d)$, cumple.
- **Transitiva:** Si $(a,b)R(c,d)$ y $(c,d)R(e,f)$, entonces $a \leq c \leq e$ y $b \leq d \leq f$, por lo que $(a,b)R(e,f)$, cumple.

R es una relación de orden.

- **Totalidad:** La relación no es total, ya que no todos los pares de elementos son comparables. Por ejemplo, $(1,3)$ y $(2,2)$ no se cumplen ni $(1,3)R(2,2)$ ni $(2,2)R(1,3)$, lo que muestra que en la relación el orden no es total.

c) $(a,b)R(c,d) \iff 2^a \cdot b \leq 2^c \cdot d$

- **Reflexiva:** Para todo (a,b), $2^a \cdot b \leq 2^a \cdot b$, cumple.
- **Antisimétrica:** No se cumple en general, por ejemplo, $(a,b) = (1,2)$ y $(c,d) = (2,1)$ verifican $2^1 \cdot 2 \leq 2^2 \cdot 1$ y $2^2 \cdot 1 \leq 2^1 \cdot 2$, pero $(1,2) \neq (2,1)$.
- **Transitiva:** Si $(a,b)R(c,d)$ y $(c,d)R(e,f)$, entonces $2^a b \leq 2^c d \leq 2^e f$, por lo que $(a,b)R(e,f)$. Cumple.

R no es una relación de orden.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Ejercicio 16

d) $(a,b)R(c,d) \iff 2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$

- **Reflexiva:** Para todo (a,b), $2^a \cdot 3^b \leq 2^a \cdot 3^b$, cumple.
- **Antisimétrica:** Si $2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$ y $2^c \cdot 3^d \leq 2^a \cdot 3^b$, entonces $2^a \cdot 3^b = 2^c \cdot 3^d$. Dado que la factorización en primos es única, esto implica necesariamente $(a,b) = (c,d)$, cumple.
- **Transitiva:** Si $2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$ y $2^c \cdot 3^d \leq 2^e \cdot 3^f$, entonces $2^a \cdot 3^b \leq 2^e \cdot 3^f$, cumple.

$\boxed{\text{R es una relación de orden.}}$

- **Totalidad:** Para cualesquiera (a,b) y (c,d), los números $2^a \cdot 3^b$ y $2^c \cdot 3^d$ son comparables, ya que se trata de números enteros positivos con un orden natural. Por lo tanto, siempre se cumple que $2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$ o $2^c \cdot 3^d \leq 2^a \cdot 3^b$, lo que quiere decir que en la relación $\boxed{\text{el orden es total.}}$

Ejercicio 17

Sea $B = \{4, 12, 16, 20, 60, 32, 36\} \subseteq \mathbb{N}$. Calcule los elementos distinguidos de B:
a) Si consideramos $\mathbb{N}$ ordenado con el orden usual.
b) Si consideramos $\mathbb{N}$ ordenado mediante divisibilidad.

Conjunto: $B = \{4, 12, 16, 20, 32, 36, 60\}$.

a) Orden usual en $\mathbb{N}$
En este caso, el orden es el habitual: $a \leq b$.

- **Minorantes:** Todo número $x \in \mathbb{N}$ tal que $x \leq 4$. Es decir, los naturales $\boxed{\{0,1,2,3,4\}}$.
- **Mayorantes:** Todo número $x \in \mathbb{N}$ tal que $x \geq 60$. Es decir, $\boxed{\{60,61,62,\dots\}}$.
- **Mínimo:** $\boxed{4}$, ya que es el menor elemento del conjunto. Además es el ínfimo y el único elemento minimal.
- **Máximo:** $\boxed{60}$, ya que es el mayor elemento del conjunto. Además es el supremo y el único elemento maximal.
- **Ínfimo:** $\boxed{4}$.
- **Supremo:** $\boxed{60}$.
- **Elementos minimales:** $\boxed{\{4\}}$.
- **Elementos maximales:** $\boxed{\{60\}}$.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Ejercicio 17

b) Orden por divisibilidad en $\mathbb{N}$
Recordamos que en este orden $x \leq y$ significa $x \mid y$. Tomamos

$$B = \{4, 12, 16, 20, 60, 32, 36\}.$$

Primero calculamos las **cotas** globales por divisibilidad:

- **Minorantes (divisores comunes de todos los elementos de B):** Son los divisores de $\text{mcd}(B)$. Como

  $$\text{mcd}(B) = \text{mcd}(4, 12, 16, 20, 60, 32, 36) = 4,$$

  los divisores de 4 son $\boxed{\{1, 2, 4\}}$.

- **Mayorantes (múltiplos comunes de todos los elementos de B):** Son los múltiplos de $\text{mcm}(B)$.

  $$\text{mcm}(B) = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5 = 1440.$$

  Por tanto, los mayorantes son $\boxed{\{1440, 2880, \dots\}}$.

- **Mínimo:** Elemento de B que divide a todos los demás. Como $4 \in B$ y $4 \mid x$ para todo $x \in B$, se tiene mínimo $\boxed{4}$. Además, coincide con el ínfimo y el único elemento minimal.

- **Máximo:** Elemento de B que sea múltiplo de todos los demás. No existe tal elemento en B (el mínimo común múltiplo $1440 \notin B$), por tanto $\boxed{\text{No existe}}$.

- **Ínfimo:** $\boxed{4}$.

- **Supremo:** El menor de los mayorantes es $\boxed{1440}$.

- **Elementos minimales:** $\boxed{\{4\}}$.

- **Elementos maximales:** $x \in B$ es maximal si no existe $y \in B$, $y \neq x$, con $x \mid y$. Los elementos de B que no dividen a ningún otro distinto son $32, 36$ y 60. $\boxed{\{32, 36, 60\}}$.

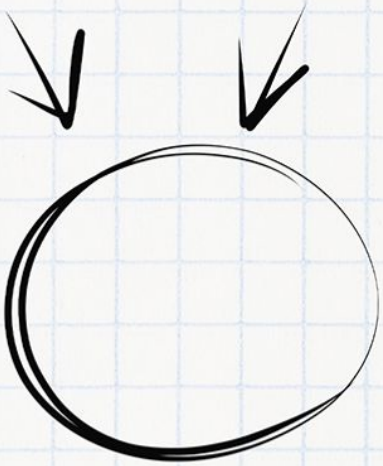
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Ejercicio 18

Dado $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, consideramos el conjunto $P(X)$ ordenado por inclusión, y el subconjunto

$$B = \{\{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 3, 6\}, \{2, 4, 7\}, \{2, 3, 4, 6, 7\}\}.$$

Obtenga los elementos distinguidos de B.

Orden por inclusión en $P(X)$
En este orden, $A \leq B$ si y solo si $A \subseteq B$.

- **Minorantes:** Son los conjuntos que están incluidos en todos los elementos de B, es decir, su intersección común.

  $$\{2, 3\} \cap \{2, 4\} \cap \{2, 3, 6\} \cap \{2, 4, 7\} \cap \{2, 3, 4, 6, 7\} = \{2\}.$$

  Por tanto, los minorantes son todos los subconjuntos de $\{2\}$, es decir: $\boxed{\{\emptyset, \{2\}\}}$.

- **Mayorantes:** Son los conjuntos que contienen a todos los elementos de B, es decir, los superconjuntos de su unión.

  $$\{2, 3\} \cup \{2, 4\} \cup \{2, 3, 6\} \cup \{2, 4, 7\} \cup \{2, 3, 4, 6, 7\} = \{2, 3, 4, 6, 7\}.$$

  Por tanto, los mayorantes son todos los conjuntos de $P(X)$ que contienen a $\{2, 3, 4, 6, 7\}$:

  $$\boxed{\left\{\begin{array}{l}\{2, 3, 4, 6, 7\}, \{0, 2, 3, 4, 6, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 6, 7\}, \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \\ \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7\}, \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{0, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \\ \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}, \\ \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}\end{array}\right\}}$$

- **Mínimo:** No existe ningún elemento de B que esté contenido en todos los demás. $\boxed{\text{No existe}}$.
- **Máximo:** Es el elemento de B que contiene a todos los demás. $\{2, 3, 4, 6, 7\}$ contiene a todos los elementos de B, por tanto el máximo es $\boxed{\{2, 3, 4, 6, 7\}}$. Además, coincide con el supremo y es el único elemento maximal.
- **Ínfimo:** Es el mayor de los minorantes, es decir, el más grande entre los conjuntos que están incluidos en todos los de B. $\boxed{\{2\}}$.
- **Supremo:** $\boxed{\{2, 3, 4, 6, 7\}}$.
- **Elementos minimales:** Son aquellos que no contienen a ningún otro elemento distinto del conjunto. En este caso, $\{2, 3\}$ y $\{2, 4\}$ no contienen a ningún otro de B, luego $\boxed{\{\{2, 3\}, \{2, 4\}\}}$.
- **Elementos maximales:** $\boxed{\{\{2, 3, 4, 6, 7\}\}}$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

3. Aplicaciones

3.1. Tipos de Aplicaciones

Ejercicio 20

Dadas dos aplicaciones $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$, demuestre que:
a) Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.
b) Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.
c) Si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

---

a) Demostrar que si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva.

- Supongamos $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$. Entonces $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.
- Como g es inyectiva, $f(x_1) = f(x_2)$.
- Como f es inyectiva, $x_1 = x_2$.
- Por tanto, $\boxed{g \circ f \text{ es inyectiva.}}$

b) Demostrar que si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva.

- Sea $z \in Z$. Como g es sobreyectiva, existe $y \in Y$ tal que $g(y) = z$.
- Como f es sobreyectiva, existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$.
- Entonces $g(f(x)) = g(y) = z$.
- Por tanto, $\boxed{g \circ f \text{ es sobreyectiva.}}$

c) Demostrar que si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

- Como f y g son inyectivas, $g \circ f$ es inyectiva (apartado a)).
- Como f y g son sobreyectivas, $g \circ f$ es sobreyectiva (apartado b)).
- Por tanto, $\boxed{g \circ f \text{ es biyectiva.}}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins





3.2. Aplicación Inversa

Ejercicio 19

Para cada una de las aplicaciones siguientes, describa de la forma más precisa posible el conjunto imagen, y estudie si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Si es biyectiva, dé una expresión para la aplicación inversa:

a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = n + 1.$

b) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(n) = n + 1.$

c) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor.$

d) $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = \dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{1}{2}.$

e) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(x, y) = 2x + 3y.$

f) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad f(x, y) = (2x + y, x + y).$

g) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \quad f(x, y) = (x + y, x - y).$

(Para un número real x, denotamos por $\lfloor x \rfloor$ la parte entera de x, es decir, el mayor número entero z tal que $z \leq x$.)

---

a) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \ f(n) = n + 1.$

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\} = \{n + 1 : n \in \mathbb{N}\} = \boxed{\mathbb{N} \setminus \{0\}}.$$

- **Inyectiva:** $f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 + 1 = n_2 + 1$, entonces $n_1 = n_2$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $B = \mathbb{N} \Rightarrow \mathrm{Im}(f) \neq B$. $\boxed{\text{No.}}$
- **Biyectiva:** Es inyectiva aunque no es sobreyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

b) $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \ f(n) = n + 1.$

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(n) : n \in \mathbb{Z}\} = \{n + 1 : n \in \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** $f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 + 1 = n_2 + 1$, entonces $n_1 = n_2$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Inversa:** Sea $n \in \mathbb{Z}$. Buscamos $m \in \mathbb{Z}$ tal que $f(m) = n$:

$$f(m) = m + 1 = n \quad \Rightarrow \quad m = n - 1.$$

$$\boxed{f^{-1}(n) = n - 1, \quad n \in \mathbb{Z}}.$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ejercicio 19

c) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

- **Imagen:**
$$\mathrm{Im}(f) = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\} = \{\lfloor \sqrt{n} \rfloor : n \in \mathbb{N}\} = \boxed{\mathbb{N}}.$$
- **Inyectiva:** $f(n_1) = f(n_2) \Rightarrow n_1 = n_2? \Rightarrow \lfloor \sqrt{n_1} \rfloor = \lfloor \sqrt{n_2} \rfloor \Rightarrow n_1 = n_2? \Rightarrow \lfloor \sqrt{1} \rfloor = \lfloor \sqrt{2} \rfloor$ no implica $1 = 2$. $\boxed{\text{No.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{N} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Biyectiva:** No es inyectiva aunque sí sobreyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

d) $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q},\ f(x) = \dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{1}{2}$.

- **Imagen:**
$$\mathrm{Im}(f) = \left\{\frac{2x+1}{3} - \frac{1}{2} : x \in \mathbb{Q}\right\} = \boxed{\mathbb{Q}}.$$
- **Inyectiva:** $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \dfrac{2x_1+1}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2x_2+1}{3} - \dfrac{1}{2} \Rightarrow x_1 = x_2$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Q} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Inversa:** Sea $y \in \mathbb{Q}$. Buscamos $x \in \mathbb{Q}$ tal que $f(x) = y$:
$$\frac{2x+1}{3} - \frac{1}{2} = y \quad \Rightarrow \quad \frac{2x+1}{3} = y + \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad 2x+1 = 3\left(y + \frac{1}{2}\right) = 3y + \frac{3}{2}$$
$$\Rightarrow \quad 2x = 3y + \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3y}{2} + \frac{1}{4}.$$
Por tanto, la aplicación inversa es
$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x}{2} + \frac{1}{4}, \quad x \in \mathbb{Q}}.$$

e) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x, y) = 2x + 3y$.

- **Imagen:**
$$\mathrm{Im}(f) = \{2x + 3y : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z}}.$$
- **Inyectiva:** Supongamos $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow 2x_1 + 3y_1 = 2x_2 + 3y_2$. Tomemos por ejemplo $(x_1, y_1) = (3, -2)$ y $(x_2, y_2) = (-3, 2)$. Entonces $f(3, -2) = f(-3, 2) = 0$, pero $(3, -2) \neq (-3, 2)$. Por tanto, no es inyectiva. $\boxed{\text{No.}}$
- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$
- **Biyectiva:** No es inyectiva aunque sí sobreyectiva. $\boxed{\text{No.}}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad

Ejercicio 19

f) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},\ f(x, y) = (2x + y, x + y)$.

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{(2x + y, x + y) : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** Supongamos $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow (2x_1 + y_1, x_1 + y_1) = (2x_2 + y_2, x_2 + y_2)$. Resolviendo el sistema:

$$2x_1 + y_1 = 2x_2 + y_2, \quad x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2,\ y_1 = y_2.$$

  Por tanto, $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Inversa:** Sea $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Buscamos $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que $f(x, y) = (a, b)$:

$$2x + y = a, \quad x + y = b \quad \Rightarrow \quad x = a - b,\ y = 2b - a.$$

  Por tanto, la inversa es

$$\boxed{f^{-1}(x, y) = (x - y,\ 2x - y), \quad (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}.$$

g) $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},\ f(x, y) = (x + y, x - y)$.

- **Imagen:**

$$\mathrm{Im}(f) = \{(x + y, x - y) : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} = \boxed{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}.$$

- **Inyectiva:** Supongamos $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2) \Rightarrow (x_1 + y_1, x_1 - y_1) = (x_2 + y_2, x_2 - y_2)$. Resolviendo el sistema:

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2, \quad x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2,\ y_1 = y_2.$$

  Por tanto, $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Sobreyectiva:** $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = B$. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva. $\boxed{\text{Sí.}}$

- **Inversa:** Sea $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Buscamos $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que $f(x, y) = (a, b)$:

$$x + y = a, \quad x - y = b \quad \Rightarrow \quad x = \frac{a + b}{2},\ y = \frac{a - b}{2}.$$

$$\boxed{f^{-1}(x, y) = \left(\frac{x + y}{2}, \frac{x - y}{2}\right), \quad (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 coin = 1 pdf sin publicidad